

体外受精-胚胎移植患者健康管理旅程地图的研究

武苗苗^{1,2} 贺清² 付敏敏² 魏焕伟¹ 刘会君² 倪亚莉² 李海鸿^{1,3}

¹兰州大学护理学院, 兰州 730011; ²甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)生殖医学中心, 兰州 730050; ³甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)护理部, 兰州 730050

通信作者: 李海鸿, Email: 1439447925@qq.com

【摘要】目的 基于旅程地图识别体外受精-胚胎移植(IVF-ET)患者健康管理的诊疗体验与需求, 为构建IVF-ET患者全流程健康管理路径提供参考。**方法** 本研究为描述性质性研究。采用目的抽样法, 选取2025年1—5月在甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)生殖医学中心首次接受IVF-ET治疗的18例患者为研究对象进行半结构化访谈, 采用传统内容分析法进行资料分析并绘制患者旅程地图。**结果** 按诊疗时间轴, 从任务、情绪和痛点3个维度将IVF-ET患者的健康管理需求归纳为自我症状管理、信息甄别困扰等32个主题, 并形成IVF-ET患者健康管理旅程地图。**结论** IVF-ET患者健康管理过程复杂, 健康管理需求动态变化且多维交织。患者在诊疗过程中普遍面临信息不对称、经济压力、心理负担及社会支持不足等问题, 影响其就医体验与治疗效果。未来应优化医疗服务流程, 完善医疗保障体系, 以提升IVF-ET患者的整体生活质量和诊疗满意度。

【关键词】 体外受精-胚胎移植; 患者旅程地图; 健康管理; 质性研究

基金项目: 甘肃省不孕不育临床医学研究中心(21JR7RA679)

DOI: 10.3760/cma.j.cn115682-20251217-06752

Health management journey map for patients undergoing in vitro fertilization-embryo transfer

Wu Miaomiao^{1,2}, He Qing², Fu Minmin², Wei Huanwei¹, Liu Huijun², Ni Yali², Li Haihong^{1,3}

¹School of Nursing, Lanzhou University, Lanzhou 730011, China; ²Reproductive Medicine Center, Gansu Provincial Maternal and Child-care Hospital (Gansu Provincial Central Hospital), Lanzhou 730050, China;

³Nursing Department, Gansu Provincial Maternal and Child-care Hospital (Gansu Provincial Central Hospital), Lanzhou 730050, China

Corresponding author: Li Haihong, Email: 1439447925@qq.com

【Abstract】Objective To explore the clinical experience and needs of patients undergoing in vitro fertilization-embryo transfer (IVF-ET) for health management, so as to provide a reference for constructing a full-process health management pathway for IVF-ET patients. **Methods** This study was a descriptive qualitative research. Using purposive sampling, 18 patients who underwent first IVF-ET at the Reproductive Medicine Center of Gansu Provincial Maternal and Child-care Hospital (Gansu Provincial Central Hospital) between January and May 2025 were selected as study subjects for semi-structured interviews. Data was analyzed using the traditional content analysis method, and the patient journey map were created. **Results** Based on the timeline of medical care, the health management needs of IVF-ET patients were categorized into 32 themes, including self-symptom management and information discrimination dilemma, from three dimensions: tasks, emotions, and pain points. The health management journey map for IVF-ET patients was created. **Conclusions** The health management process for IVF-ET patients is complex, with dynamic and multi-dimensional health management needs. During the medical care process, patients commonly face issues such as information asymmetry, economic pressure, psychological burden, and insufficient social support, all of which affect their medical experience and treatment outcomes. In the future, efforts should be made to optimize the medical service process and improve the medical security system, aiming to enhance the overall

收稿日期 2025-12-17 本文编辑 孙梦圆

引用本文: 武苗苗, 贺清, 付敏敏, 等. 体外受精-胚胎移植患者健康管理旅程地图的研究[J]. 中华现代护理杂志, 2026, 32(20): 000-000. DOI: 10.3760/cma.j.cn115682-20251217-06752.

quality of life and satisfaction with medical care of IVF-ET patients.

【Key words】 In vitro fertilization-embryo transfer; Patient journey map; Health management; Qualitative research

Fund program: Project of Gansu Clinical Medical Research Center for Infertility(21JR7RA679)

DOI: 10.3760/cma.j.cn115682-20251217-06752

体外受精-胚胎移植(in vitro fertilization-embryo transfer, IVF-ET)主要包括促排卵、取卵、体外受精和胚胎移植等步骤,已成为治疗不孕症的重要手段^[1-2]。自1978年世界首例试管婴儿诞生以来,我国每年开展辅助生殖技术治疗周期超过100万例,成功分娩的试管婴儿数量超过30万^[3]。IVF-ET虽为不孕症夫妇带来了生育希望,但因其治疗周期长、操作过程复杂,加之治疗结局的不确定性,IVF-ET患者面临的健康管理问题日益凸显,亟须进行针对性地解决^[4]。患者旅程地图是指患者在疾病进展的不同阶段与医疗卫生系统产生互动的可视化步骤图,旨在通过以患者为导向动态追踪患者就诊全流程中的接触点、痛点及情感波动,近年来已被广泛应用于患者健康管理领域^[5-13]。本研究聚焦辅助生殖领域,基于患者旅程地图,深度剖析IVF-ET患者不同治疗阶段的诊疗需求、核心痛点与就诊体验,为构建患者全流程健康管理路径及制订临床干预措施提供参考,进而提升IVF-ET患者的生活质量和诊疗满意度。

对象与方法

一、研究对象

采用目的抽样法,选取2025年1—5月在甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)生殖医学中心首次接受IVF-ET治疗的患者为研究对象。纳入标准:(1)确诊为不孕症,并首次进行IVF-ET治疗的患者;(2)新鲜周期行胚胎移植的患者;(3)沟通交流无障碍,自愿参与本次研究并签署知情同意书。排除标准:(1)既往患有严重的精神心理疾病的患者;(2)IVF-ET治疗周期因疾病或个人原因需要终止治疗的患者。样本量遵循质性研究收集资料饱和原则,即访谈资料不再出现新的主题或观点。本研究最终纳入18例IVF-ET患者(编号P1~P18),其一般资料见表1。本研究已通过甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)伦理委员会审批(批准号:(2025)GSFY伦审[55]号)。

二、方法

1. 组建课题小组:课题小组共有6名成员,包括辅助生殖临床专家2名、硕士研究生导师1名、生殖医学中心护士1名、心理学专家1名、护理在读硕士

研究生1名。根据患者旅程地图的研究方法,课题小组召开临床方案和就诊流程的小组会议,结合现场观察法绘制旅程框架,预访谈2~3例患者完善旅程地图的细节并进行创新,最终与利益相关者(医生、护士、患者)共同评估并明确地图^[10,14-16]。

2. 制订访谈提纲:对18例IVF-ET患者进行现场一对一半结构化访谈。访谈前,由2名辅助生殖专家、1名生殖医学中心护士、1名心理学专家联合制订访谈提纲初稿,选取2例患者进行预访谈,根据预访谈结果修改完善访谈提纲。最终确定的访谈提纲内容如下。(1)您可以描述一下整个辅助生殖治疗过程的体验吗?(2)您在诊疗过程中参与了哪些健康管理事件?哪些阶段或治疗过程的健康管理事件让您印象深刻?具体是什么事件?(3)在您患病的整个过程中,哪些人发挥了健康管理作用?在哪些阶段发挥了什么样的作用?(4)这些健康管理是否能够有效缓解您的症状?具体体现在哪方面?若患者想扩展访谈主题,鼓励患者自由表达想法。由经过辅助生殖规范化培训和系统学习过质性研究方法的研究者开展访谈,每例患者的访谈时间为30~40 min。

3. 数据收集方法:访谈前充分告知患者访谈的目的和时间,与患者建立相互信任的友好关系,在患者充分知情同意并签署知情同意书的前提下进行访谈。根据患者的需求选择安静温馨的医护办公室或医院咖啡厅为访谈地点。征得患者同意后,对访谈过程全程录音。访谈期间关注患者的神态、表情等非语言动作,注意记录关键问题和观察结果。对重要的主题或信息采用追问和澄清等访谈技巧向患者现场确认,以保证访谈结果的真实性和准确性,依据访谈情境动态调整访谈提纲顺序,直至不再有新的访谈主题出现时停止访谈。

4. 数据整理与分析方法:本研究为描述性质性研究,运用传统内容分析法对访谈资料进行分析^[17]。在每位患者访谈结束后的24 h内将录音转录为文本资料进行整理分析,具体分析步骤如下:(1)反复播放录音资料,阅读转录文本;(2)标记与本研究相关的陈述;(3)严格逐字逐句审查文本资料并进行编码比较形成最终编码;(4)根据课题小组构建的IVF-ET患者旅程地图3个阶段的任务、情绪、痛点进行

表1 18例体外受精-胚胎移植患者的一般资料

编号	年龄(岁)	婚姻状况	文化程度	生育情况	居住地	家庭人均月收入(元)	医疗付费方式
P1	28	初婚	中专	孕0产0	城市	>2 000	自费
P2	31	初婚	本科	孕1产0	城市	>5 000	省医保、部分自费
P3	41	再婚	小学	孕2产1	农村	>2 000	新农合、部分自费
P4	44	初婚	小学	孕1产0	农村	>2 000	新农合、部分自费
P5	37	初婚	初中	孕1产0	农村	>2 000	新农合、部分自费
P6	35	再婚	大专	孕1产0	农村	>2 000	新农合、部分自费
P7	25	初婚	初中	孕2产0	城市	>5 000	自费
P8	33	初婚	本科	孕1产1	城市	>4 000	职工医保、部分自费
P9	32	再婚	中专	孕0产0	城市	>5 000	自费
P10	26	初婚	高中	孕0产0	城市	>4 000	市医保、部分自费
P11	25	初婚	高中	孕1产0	农村	>3 000	职工医保、部分自费
P12	34	初婚	本科	孕1产1	城市	>5 000	省医保、部分自费
P13	34	初婚	大专	孕3产0	城市	>4 000	职工医保、部分自费
P14	40	再婚	大专	孕0产0	农村	>4 000	职工医保、部分自费
P15	29	初婚	大专	孕0产0	农村	>3 000	新农合、部分自费
P16	32	初婚	大专	孕0产0	城市	>4 000	职工医保、部分自费
P17	34	再婚	高中	孕0产0	农村	>2 000	自费
P18	34	初婚	本科	孕1产0	农村	>2 000	新农合、部分自费

编码归类；(5)寻找主题关联，形成主题群；(6)循环直至主题饱和。在初步形成主题与旅程地图后，由2名研究人员分别对资料进行分析与整合，并邀请利益相关者对内容进行完善，根据反馈结果对分析结果进行补充与修改。

结 果

患者旅程地图由横轴(时间轴)和纵轴(任务轴)构成^[10, 18]。本研究将IVF-ET患者健康管理旅程横轴(时间轴)划分为3个阶段：初诊评估筛查期、IVF-ET围手术期及随访管理期。纵轴(任务轴)围绕患者健康管理过程展开，系统纳入患者行为、情绪变化、痛点等关键要素，结合患者在就医过程中的实际经历以及不同阶段的诊疗任务，形成IVF-ET患者健康管理旅程地图，见图1。

1. 初诊评估筛查期：(1)任务。①多方搜寻信息。IVF-ET患者尤其关注不孕症的相关知识、具体诊疗流程以及后续的治疗方案。P1：“当我被告知无法自然受孕时，我反复询问医生什么原因导致不孕，还有什么办法能帮助我怀孕。”P6：“能介绍一下夫妻同诊门诊的就诊流程吗？”P9：“输卵管阻塞并积水建议手术治疗吗？手术后怀孕的概率有多少？”P12：“除了医护人员提供的信息以外，我还会通过网络、病友交流等途径获取信息。”②对比选择医疗机构和医生。P10：“到县级妇幼保健院就诊，医生建议我来您这医院。”P8：“我姐在咱们

中心做试管生了1个小公主，她强烈推荐让我选择你们医院。”③诊疗方案决策。按照不孕不育的临床诊疗路径，男女双方均需要完成生育力评估，但患者缺乏不孕症和IVF-ET相关知识，出现治疗方案理解和选择困难^[19-20]。P1：“医生让我做什么检查，我就做什么检查。”P4：“内分泌及B超结果能反映我怀孕的概率吗？”P10：“婚后2年一直没有怀孕，我想查一下输卵管。”P13：“这些检查做完我会按照医生规定的时间复诊，具体的诊疗方案我也能基本了解。”P15：“下一步诊疗选择很迷茫，是否一定要做试管，自然受孕一定不能怀孕吗？”(2)情绪。当患者被确诊为不孕症时，会经历复杂的情绪波动，这些反应可能因个人性格、文化背景、备孕时间长短等因素而不同。①震惊与否认。P1：“怎么可能是我？我们家族从没有不孕的问题！是不是检查搞错了？”P10：“子宫输卵管造影检查能准确反映输卵管通畅吗？”②悲伤。P9：“当医生告诉我无法自然受孕时，偷偷哭了一整晚，不敢让家人知道。”P11：“宫外孕(异位妊娠)切除了一侧输卵管，但是另外一侧输卵管也不通畅，为什么我会宫外孕(异位妊娠)，倒霉的是另一侧输卵管也不通，怀孕好难啊……”③内疚。P4：“家里还有老人需要照顾，我还要给家里增加负担。”P6：“5年前医生建议我试管婴儿，但我和丈夫犹豫，非常担心家人或朋友知道我不孕会对我指指点点。”④抗拒。被告知需要IVF-ET助孕时，大多数患者都会因为治疗费用、

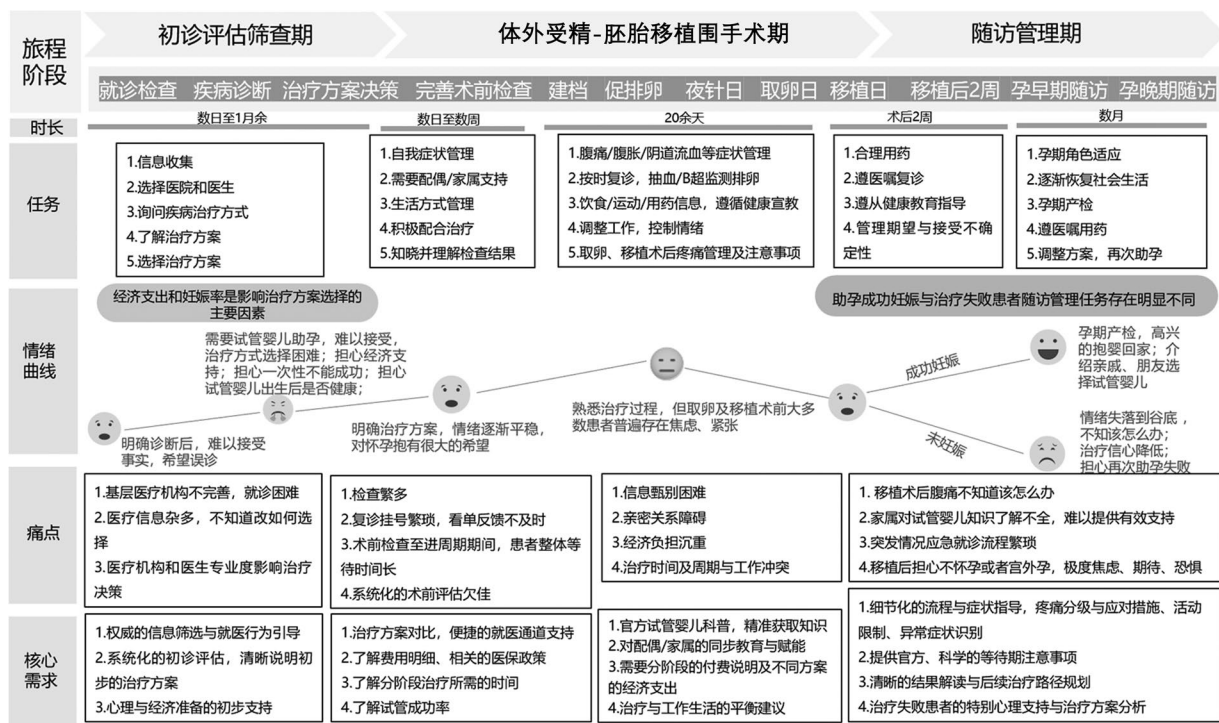


图1 体外受精-胚胎移植患者健康管理旅程地图

妊娠成功率、宗教信仰等因素表现出抗拒, 难以接受治疗。P8: “试管助孕1次只有50%的成功率, 所有的费用还不能完全报销, 我要考虑一下。” P10: “我们回族家里人坚决不同意做试管婴儿。” (3) 痛点。①缺乏疾病治疗信息。患者疾病信息获取途径有限、对疾病知识理解存在偏差。P11: “没有人提前告诉我输卵管造影需避开月经期, 白跑一趟, 瞎忙活。” P13: “试管婴儿助孕过程中, 胚胎是在试管中长大的吗?” ②就医条件限制。医疗资源分布不均, 基层医院资源有限, 导致诊断治疗延误。P7: “县医院做了5次输卵管通液术, 促排卵治疗半年都没有怀孕。” P17: “当地医院没有不孕症门诊, 不相信小医院的输卵管检查结果。” ③社会角色改变与个人调适。接受IVF-ET治疗的个体和家庭的社会角色会发生改变。P6: “生活节奏完全根据月经周期、打针、取卵、移植等治疗安排来制订, 我也适应了患者角色。” P11: “我加入了病友群, 大家互相打气, 感觉不是一个人在战斗。”

2. IVF-ET围手术期: (1) 任务。①自我症状管理。大多数患者都面临促排卵周期以及取卵术后的腹痛、腹胀等不适症状。P5: “我不敢大幅度活动, 走路都慢悠悠的, 怕卵巢扭转。” P8: “我不敢提重物、快走, 连大笑都不敢, 生怕影响到卵巢恢复。” ②生活方式管理。P11: “试管建档时护士集中进行宣教, 每人发放了1本试管婴儿科普手册, 内容很全面。” P2: “手术室护士告诉我取卵术后避免剧烈运

动, 防止卵巢扭转。” P11: “冬瓜汤、脉动、牛奶……我轮着喝, 就为了多排尿。还逼自己每天喝至少2 000毫升(ml)的水, 还要喝很多很多蛋白粉。” ③积极配合治疗。P8: “每天9点我都会来院完成促排卵药物注射。” P15: “医生让我吃3种药改善卵子质量, 医生怎么说我就怎么吃。” P18: “护士告诉我哪天来医院我就能准时返院并接受治疗。” ④管理期望与接受不确定性。P6: “经历了试管助孕的整个过程, 我和全家人感受最深的一点就是, 不能对试管怀孕有太高的期望。” P11: “太波折了, 本以为第2次移植后能顺利妊娠直至分娩, 谁会想到又胚胎停育了, 哎!” (2) 情绪。①焦虑。取卵及胚胎移植术前大多数患者普遍存在焦虑。P4: “我的卵泡比别人少。” P6: “我感觉恶心、喘气有点费劲, 不会是卵巢过激了吧?” P12: “取卵会很痛苦吗? 取卵是无痛的吗? 取卵会使卵巢功能早衰吗?” ②紧张。担心药物不良反应以及对未知结果的恐惧。P5: “促排卵药物会使人发胖吗?” P10: “打针疼吗? 卵泡都能长大吗?” ③胚胎移植后不同妊娠结局的情绪表现。P3: “所有的努力都白费了。” P4: “看到化验单上HCG(人绒毛膜促性腺激素)1 078的那一刻, 我的手都在抖, 哭着给老公打电话。” P11: “移植了1枚优质胚胎却还是没有怀孕, 下次都不敢再移植了。” (3) 痛点。①信息处理能力不足。IVF-ET治疗过程复杂, 许多患者因医学知识有限、信息过载或情绪压力, 难以有效获取、理解和应用相关信息, 从而影

响治疗决策和效果。P17:“网上看到试管婴儿可以选择性别我才决定来院助孕,医生却告诉我无法进行性别选择,但是我肯定选择相信医生。”P10:“听说试管婴儿要花20万(元)才能成功,我都望而却步了。”②亲密关系障碍。当生育治疗成为生活的中心时,亲密关系会承受巨大的、前所未有的压力。P14:“听说同房会导致卵巢扭转,就不敢尝试,近1个月都没有过夫妻生活。”③经济压力。辅助生殖技术尚未全面纳入医保报销范围,高昂的诊疗费用给患者造成巨大的经济压力。P4:“取卵费近1万元,我的医保报销比例是最低的,大部分费用都是自费的。”P18:“试管的所有费用还是透支的信用卡,不好意思找亲戚借。”④时间冲突。频繁地往返医院进行治疗是患者普遍存在且核心的痛点。P2:“频繁请假可能影响绩效考核、晋升机会。没办法,每次只能厚着脸皮去跟领导请假。”P14:“我跟学校请了1个月假,在医院附近租住民宿才度过这段助孕时光。”

3. 随访管理期: (1) 任务。IVF-ET的随访管理期是整个治疗过程中至关重要但又容易被忽视的阶段。①遵医嘱复诊。P12:“胚胎移植术后55天在当地医院做B超检查胎儿发育情况。”P18:“护士告诉我这次来院配合检查需要2天的时间,所以我提前跟单位请假了。”②健康教育指导的依从性。P1:“移植日责任护士详细科普了胚胎移植术后的注意事项,我会合理选择饮食和运动方案。”③孕期角色适应。P9:“当我被确认妊娠后,我开始关注孕早期孕妇的饮食搭配,叶酸的补充剂量,生怕我漏掉哪些关键点。”(2) 情绪。①希望。P3:“终于完成了移植这个关键步骤,成功近在咫尺呢。”P10:“终于到最后一步了!我想象着宝宝着床、成长的画面,感到所有的付出都有了明确的目标。”②焦虑。P13:“每次验早孕,感觉像开盲盒,极度害怕失败,害怕面对再次来月经,害怕让家人失望,巨大的经济和心理压力使我的心情很复杂。”P16:“胚胎移植术后的2周,是最焦虑的时刻,每天晚上都会莫名其妙地失眠。”P10:“为什么我一点感觉都没有?是不是失败了?”③矛盾与纠结。P11:“高兴了5分钟,然后就开始担心血值(人绒毛膜促性腺激素)会不会不高?翻倍好不好?”P13:“我好想测一下,但又不敢。万一又是白板呢。”④孤独。P7:“这次做试管只有我和我老公知道,无人倾诉,没人能理解我的感受。”(3) 痛点。①信息甄别困扰。P3:“不断在网络上和病友群里搜索移植后的症状,将自己的轻微腹胀、疲惫、刺痛感都与胚胎着床联系起来,没有

症状则焦急万分。”P5:“病友说移植后要绝对卧床,但医生说正常生活即可,我不知所措,生怕一动胚胎就掉出来。”②沟通不畅。P7:“出现褐色分泌物后,立即拨打生殖中心随访电话,连续拨打一上午都是忙音或无人接听,急得痛哭流涕。”P15:“在医生助理的微信上留言询问用药问题,过了24小时才收到1句回复,完全没有解答心中的疑惑。”③支持缺失。P10:“治疗失败后,我老公指责我花费了这么多钱,却都怀不了孕。”④就诊流程烦琐。P11:“为了问医生1个问题,不得不专门请假去医院,挂号、签到、排队等候数小时,最后只换来医生两三分钟的匆忙解答,体验感极差。”P15:“成功怀孕后,生殖中心医生说我可以去产科建档了,但我完全不知道应该去哪个医院?找哪个医生?是否需要告知是试管婴儿?产检有什么不同?非常迷茫和无助。”

讨 论

优化医疗服务流程,促进医联体建设及团队协作。IVF-ET涉及生殖医学、胚胎学、内分泌等多学科协作,优化医疗服务流程并加强医联体建设可提升治疗效果、改善患者就医体验。医疗团队按照《人类辅助生殖技术规范》^[21]推行标准化的诊疗路径,应告知患者整个IVF-ET治疗过程,需要往返医院的次数及时间点,以提高就诊效率。此外,在分级诊疗模式的指导下,完善双向转诊体系,基层医院负责不孕症的初筛与评估,三级甲等医院的生殖中心聚焦IVF-ET治疗,如超促排卵、取卵、移植等关键节点。协同医联体建设,通过进修、远程培训、线上课程等提升基层医院的服务水平,为区域性生殖健康服务建设奠定基础,通过减少患者来返医院的次数,改善患者就医体验。

完善医疗保障体系,减轻患者经济压力。为构建生育友好的社会环境,国家卫生健康委、国家发展改革委等17部门联合印发《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》^[22],指出逐步将适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目按程序纳入基金支付范围。多地区的辅助生殖减负政策为助力解决不孕不育患者的经济负担发挥了积极作用,但辅助生殖技术纳入医保支付的覆盖面和实际受益人群仍较为有限,IVF-ET患者经济负担仍较为沉重^[23]。以甘肃省为例,自2024年起,将取卵术、胚胎移植等12项治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入医保支付范围,且每人至多报销2次^[24]。接受1次完整的试管婴儿助孕周期的医疗费用约为3~5万元,对于高龄导致生育能力下降需要进行多周期

治疗的患者而言,其家庭经济负担仍较为严重^[25]。此外,除了直接的治疗费用外,IVF-ET治疗产生的间接费用同样给家庭带来了沉重的经济压力。研究表明,需要IVF-ET助孕的大部分患者分布于医疗资源较为匮乏的偏远地区,异地求医导致其在交通与食宿上支出较大^[26]。因此,在借鉴国外实践经验的基础上,我国多地应进一步全面完善辅助生殖相关医保政策,减轻不孕不育家庭的经济负担,保障生育权实现,共同构建符合中国国情的辅助生殖医疗保障体系^[27-29]。

贯彻“以患者为中心”的理念,提供全方位、全周期的健康管理。IVF-ET患者的诊疗过程具有周期长、环节复杂等特点,践行“以患者为中心”的理念显得尤为重要。在此背景下,患者就医体验作为衡量医疗机构服务质量的关键维度,其重要性日益凸显^[30]。研究发现,若患者在诊疗全过程中的感受与反馈未被有效捕捉与重视,可能直接损害其健康结局(如出院延迟)^[31]。为此,精准优化患者与医疗系统交互的诊疗体验,是改善医疗服务质量、落实“以患者为中心”理念的重要途径。本研究绘制的旅程地图揭示了IVF-ET治疗过程中患者普遍存在的痛点,如等待焦虑、决策参与度低、信息需求未被充分满足等,更通过可视化、分阶段的结构,系统识别了初次就诊体验、移植失败等关键环节,为后续研究提供了精准靶点,与既往研究结果相一致^[32-35]。既往研究多侧重单一就诊环节体验的研究,本研究将有利于实现对患者全周期治疗体验的动态追踪与整合分析。随着信息技术的发展,通过移动医疗应用程序和远程咨询服务,能够实现以IVF-ET患者需求为核心的全周期健康管理。

构建以专科护士为主导、患者及其配偶共同参与的交互式健康教育模式。《“健康中国2030”规划纲要》^[36]指出,要把健康教育作为所有教育阶段素质教育的重要内容。辅助生殖技术助孕患者的信息需求呈现多样化且随治疗过程动态变化的特点,医护人员始终是其最可靠、最重要的信息支持来源^[37]。研究表明,以医护团队引导的健康教育能提高接受辅助生殖技术治疗患者的健康意识以及就医满意度^[38]。在整个治疗过程中的各阶段开展清晰的健康教育,可以促进患者的心理适应、提升临床效果。随着辅助生殖技术的发展,专科护士在患者健康教育的各个环节都起到重要作用^[39]。然而,由于医护人员与患者在角色和身份上存在差异,且自身通常缺乏社会网络重建的亲身体验,其提供的信息支持与患者真实需求不能完全匹配。因此,亟须

构建以专科护士为主导、患者及配偶共同参与的交互式健康教育模式。具体实施路径如下:设立IVF-ET专科护士岗位,其核心培训内容应包括辅助生殖技术知识、针对性心理咨询与沟通技巧、治疗失败后心理辅导等。专科护士应为患者提供多元化健康教育形式,在关键节点,如启动周期前、取卵移植后、验孕前后等时间段开展结构化小组教育课程,并嵌入同伴支持小组环节,由经过培训的“成功周期”或“经验丰富”的患者分享就医过程,以增强患者的群体归属感和经验。此外,利用移动医疗应用程序,推送阶段化的治疗注意事项、药物注射视频指导、常见问题解答等,并设立专科护士定期在线答疑环节,以解决患者的困惑。从患者真实需求出发,在现有医疗资源下对患者进行具体化、个性化的健康教育信息支持,助力患者实现积极的治疗适应。

深化旅程地图的护理实践应用,驱动持续性质量改进。本研究绘制的旅程地图不仅是评估工具,更应成为护理评估与干预设计的核心框架。在护理评估方面,辅助生殖专科护士可参照地图中各阶段的典型体验与痛点,对新入治疗周期患者进行预见性评估,识别存在明显焦虑、低社会支持水平的患者。在干预设计方面,可针对地图中标示的体验不佳阶段,进行针对性的护理干预,提供疼痛管理方案、正念减压在线课程等。此外,应定期根据患者群体适时更新旅程地图,将其作为收集患者反馈、评估服务质量、开展医护团队同理心培训的工具,从而实现服务质量的闭环管理与持续提升。

综上所述,本研究构建了IVF-ET患者的健康管理旅程地图,系统呈现了患者在初诊评估筛查期、IVF-ET围手术期及随访管理期3个阶段中的行为任务、情绪波动、诊疗痛点及核心需求。本研究发现,IVF-ET患者的健康管理需求具有动态变化、多维交织的特点,共形成了32个主题,涉及自我症状管理、信息甄别困扰、社会调适等多个方面,并在不同阶段呈现不同特征。患者在诊疗过程中普遍面临信息甄别困难、经济压力、心理负担及社会支持不足等问题,严重影响其就医体验与治疗效果。本研究具有一定局限性。首先,所有访谈内容均依赖于受访者对过去某段时间内经历与感受的回顾,尽管在选取研究对象时已尽可能涵盖不同治疗阶段的患者,但仍难以避免因时间推移所造成的记忆偏差或体验淡化。其次,本研究为单中心研究,且仅从患者角度获取其主观报告的健康管理需求,研究结果可能存在偏差,导致在诊疗专业性需求及家庭社会支持方面的内容挖掘不够全面。未来研究应扩大样本来

源,纳入临床医生、护理人员及家庭成员等其他相关群体的访谈资料,从而构建更加系统化、精准的诊疗体验路径图,为制订全面有效的健康管理干预策略提供依据。同时未来应构建以专科护士为主导、结合高质量同伴支持的健康管理资源匹配模式,协同满足患者的生理与社会心理需求;优化医疗服务流程,完善医疗保障体系,推进“以患者为中心”的全周期健康管理,从而全面提升IVF-ET患者的生活质量和诊疗满意度。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

作者贡献声明 武苗苗:研究设计、数据分析、论文撰写及修订;贺清、付敏敏:论文修订、提供案例;魏焕伟:研究实施、数据搜集;刘会君:文献调研与整理、绘制图表;倪亚莉:研究指导、获取资助;李海鸿:研究指导、论文审核

参 考 文 献

- [1] Kushnir VA, Smith GD, Adashi EY. The future of IVF: the new normal in human reproduction[J]. *Reprod Sci*, 2022, 29(3): 849-856. DOI: 10.1007/s43032-021-00829-3.
- [2] Limena A, Reschini M, Invernici D, et al. Return rate following a live birth obtained with ART: frequency and determinants[J]. *Arch Gynecol Obstet*, 2024, 309(4): 1621-1627. DOI: 10.1007/s00404-024-07382-9.
- [3] Wang Y, Li R, Yang R, et al. Intracytoplasmic sperm injection versus conventional in-vitro fertilisation for couples with infertility with non-severe male factor: a multicentre, open-label, randomised controlled trial[J]. *Lancet*, 2024, 403(10430): 924-934. DOI: 10.1016/S0140-6736(23)02416-9.
- [4] 周楠, 顾炜, 智诗涵, 等. 体外受精-胚胎移植治疗夫妻心理体验与调适质性研究的Meta整合[J]. *军事护理*, 2025, 42(4): 30-33, 38. DOI: 10.3969/j.issn.2097-1826.2025.04.008.
Zhou N, Gu W, Zhi SH, et al. Qualitative research on psychological experience and adjustment of couples undergoing in vitro fertilization and embryo transfer: a Meta-synthesis[J]. *Mil Nurs*, 2025, 42(4): 30-33, 38.
- [5] 苑秋辰, 魏晓蕾, 李淑萍, 等. 基于CiteSpace患者旅程地图的研究热点与发展趋势分析[J]. *军事护理*, 2024, 41(9): 67-71. DOI: 10.3969/j.issn.2097-1826.2024.09.016.
Yuan QC, Wei XL, Li SP, et al. Research hotspot and trend analysis on patient journey map based on Citespace[J]. *Mil Nurs*, 2024, 41(9): 67-71.
- [6] 戴梦娇, 廖晓琴. 患者旅程地图在慢性病照护中的研究进展[J]. *护理学杂志*, 2024, 39(13): 121-125. DOI: 10.3870/j.issn.1001-4152.2024.13.121.
Dai MQ, Liao XQ. Advances in patient journey mapping in the care of patients with chronic diseases[J]. *J Nurs Sci*, 2024, 39(13): 121-125.
- [7] 兰玉梦, 钟娟平, 牛雪庭, 等. 患者旅程地图在肿瘤患者中的应用进展[J]. *护理学报*, 2025, 32(12): 31-35. DOI: 10.16460/j.issn2097-6569.2025.12.031.
Lan YM, Zhong JP, Niu XT, et al. Application progress of patient journey map in cancer patients[J]. *J Nurs*, 2025, 32(12): 31-35.
- [8] 李雪, 秦林灿, 童博姍, 等. 转移性脊柱肿瘤患者治疗决策旅程地图的研究[J]. *护理学杂志*, 2025, 40(3): 40-45. DOI: 10.3870/j.issn.1001-4152.2025.03.040.
- [9] Li X, Qin LC, Tong BS, et al. The treatment decision journey map in patients with metastatic spinal tumors[J]. *J Nurs Sci*, 2025, 40(3): 40-45.
- [9] Davies EL, Pollock D, Graham A, et al. Reporting of patient journey mapping in current literature: a scoping review protocol[J]. *JBIM Evid Synth*, 2022, 20(5): 1361-1368. DOI: 10.11124/JBIES-21-00226.
- [10] Ly S, Runacres F, Poon P. Journey mapping as a novel approach to healthcare: a qualitative mixed methods study in palliative care[J]. *BMC Health Serv Res*, 2021, 21(1): 915. DOI: 10.1186/s12913-021-06934-y.
- [11] 翁亚娟, 蔡婷婷, 牛姐, 等. 中青年结直肠癌造口患者健康管理旅程地图的研究[J]. *中国护理管理*, 2024, 24(6): 806-813. DOI: 10.3969/j.issn.1672-1756.2024.06.002.
Weng YJ, Cai TT, Niu N, et al. Study on the health management journey map of young and middle-aged colorectal cancer patients with colostomy[J]. *Chin Nurs Manag*, 2024, 24(6): 806-813.
- [12] 赵玉洁, 李莉, カルデナス曉東, 等. 成人中重度银屑病患者不同阶段诊疗体验与质量提升: 基于患者旅程地图的洞察[J]. *中华现代护理杂志*, 2025, 31(19): 2580-2586. DOI: 10.3760/ema.j.cn115682-20241024-05821.
Zhao YJ, Li L, カルデナス曉東, et al. Experience and quality improvement at different stages of diagnosis and treatment in adults with moderate-to-severe psoriasis: insights based on patient journey map[J]. *Chin J Mod Nurs*, 2025, 31(19): 2580-2586.
- [13] 王荣荣, 钱嘉璐, 金翠凤, 等. 中青年女性乳腺癌患者健康管理旅程地图的研究[J]. *中华现代护理杂志*, 2025, 31(33): 4512-4518. DOI: 10.3760/ema.j.cn115682-20250330-01599.
Wang RR, Qian JL, Jin CF, et al. Mapping the health management journey of young and middle-aged women with breast cancer[J]. *Chin J Mod Nurs*, 2025, 31(33): 4512-4518.
- [14] 宗旭倩, 吴傅蕾, 黄青梅, 等. 基于患者体验的患者旅程地图在患者管理中应用综述[J]. *中国医院管理*, 2024, 44(4): 61-65.
Zong XQ, Wu FL, Huang QM, et al. A review of the application of patient journey mapping in patient management based on patient experience[J]. *Chinese Hospital Management*, 2024, 44(4): 61-65.
- [15] 师俊芳, 李泽宇, 崔琼方, 等. 患者旅程地图用于改善就医体验的研究进展[J]. *中国护理管理*, 2024, 24(11): 1749-1754. DOI: 10.3969/j.issn.1672-1756.2024.11.029.
Shi JF, Li ZY, Cui QF, et al. Research progress on the application of patient journey mapping to improve patient medical experience[J]. *Chin Nurs Manag*, 2024, 24(11): 1749-1754.
- [16] Bulto LN, Davies E, Kelly J, et al. Patient journey mapping: emerging methods for understanding and improving patient experiences of health systems and services[J]. *Eur J Cardiovasc Nurs*, 2024, 23(4): 429-433. DOI: 10.1093/eurjcn/zvae012.
- [17] 季梦婷, 杨艳. 描述性质性研究方法学的综述[J]. *解放军护理杂志*, 2018, 35(11): 32-35. DOI: 10.3969/j.issn.1008-9993.2018.11.008.
Ji MT, Yang Y. A summary of descriptive research methodology[J]. *Nurs J Chin PLA*, 2018, 35(11): 32-35.
- [18] 宗旭倩, 王婧婷, 郑朱婷, 等. 患者旅程地图研究方法学简介及报告建议: 以质性研究为例[J]. *护士进修杂志*, 2025, 40(21): 2241-2247. DOI: 10.16821/j.cnki.hsjx.2025.21.001.
Zong XQ, Wang JT, Zheng ZT, et al. An overview of patient

- journey mapping methodology and reporting recommendations: a qualitative research example[J]. *J Nurs Train*, 2025, 40(21): 2241-2247.
- [19] 中华预防医学会生育力保护分会, 中国医师协会生殖医学专业委员会. 育龄人群不孕不育防治临床实践指南(2024)[J]. *中华生殖与避孕杂志*, 2024, 44(12): 1215-1234. DOI: 10.3760/cma.j.cn101441-20240902-00326.
- Chinese Society for Fertility Preservation of Chinese Preventive Medicine Association, Chinese Association of Reproductive Medicine. Clinical practice guidelines for the prevention and treatment of infertility in people of childbearing age (2024)[J]. *Chin J Reprod Contracep*, 2024, 44(12): 1215-1234.
- [20] 陈子江, 刘嘉茵, 黄荷凤, 等. 不孕症诊断指南[J]. *中华妇产科杂志*, 2019, 54(8): 505-511. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0529-567x.2019.08.001.
- Chen ZJ, Liu JY, Hung HF, et al. Guidelines for diagnosis of infertility[J]. *Chin J Obstet Gynecol*, 2019, 54(8): 505-511.
- [21] 人类辅助生殖技术规范[EB/OL]. (2003-09-08) [2026-01-10]. https://www.ezhou.gov.cn/gk/zcwpt/bm/swjw/202111/t20211128_444818.html.
- [22] 国家卫生健康委, 国家发展和改革委员会, 中央宣传部, 等. 关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见[EB/OL]. (2022-07-25) [2026-01-01]. <https://www.nhc.gov.cn/wjw/c100375/202208/9fad302d170b48c6b52b367b3a43654e.shtml>.
- [23] 施然, 邓勇. 我国辅助生殖技术项目纳入基本医保支付范围的实践与思考[J]. *医学与法学*, 2025, 17(3): 94-99. DOI: 10.3969/j.issn.1674-7526.2025.03.014.
- Shi R, Deng Y. Practice and reflection on integrating assisted reproductive technology into the payment scope of basic medical insurance in China[J]. *Medicine and Jurisprudence*, 2025, 17(3): 94-99.
- [24] 甘肃省医保局, 甘肃省人力资源和社会保障厅, 甘肃省卫生健康委员会. 关于将部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围的通知[EB/OL]. (2024-01-08) [2016-01-10]. <https://ylbz.gansu.gov.cn/ylbzj/c105248/202401/173834544.shtml>.
- [25] 毕淑雯, 尹静涵, 张浩原, 等. 浅析辅助生殖技术的应用与管理[J]. *中华生殖与避孕杂志*, 2025, 45(3): 319-324. DOI: 10.3760/cma.j.cn101441-20241003-00362.
- Bi SW, Yin JH, Zhang HY, et al. Analyzing the application and management of assisted reproductive technology[J]. *Chin J Reprod Contracep*, 2025, 45(3): 319-324.
- [26] 邱幼云, 王源, 李彦雯. 社会性别视角下不孕不育家庭的困境分析[J]. *青少年研究与实践*, 2021, 36(2): 70-76. DOI: 10.3969/j.issn.2095-9303.2021.02.009.
- [27] Jwa SC, Goto R, Maeda E, et al. Model-based estimation of the health care expenditure and out-of-pocket payment for assisted reproductive technology: a retrospective linkage study using the Japanese national ART registry[J]. *J Obstet Gynaecol Res*, 2023, 49(7): 1778-1786. DOI: 10.1111/jog.15676.
- [28] Cha W, Yun I, Nam CM, et al. Evaluation of assisted reproductive technology health insurance coverage for multiple pregnancies and births in Korea[J]. *JAMA Netw Open*, 2023, 6(6): e2316696. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2023.16696.
- [29] Wang L, Zhu Y, Wang T, et al. Feasibility analysis of incorporating infertility into medical insurance in China[J]. *Front Endocrinol (Lausanne)*, 2022, 13: 967739. DOI: 10.3389/fendo.2022.967739.
- [30] 李金花, 祝益民, 朱丽辉, 等. 医院卓越服务研究进展与展望[J]. *中国护理管理*, 2024, 24(3): 442-446. DOI: 10.3969/j.issn.1672-1756.2024.03.023.
- Li JH, Zhu YM, Zhu LH, et al. Research progress on hospital excellent service[J]. *Chin Nurs Manag*, 2024, 24(3): 442-446.
- [31] Saragosa M, Nizzer S, McKay S, et al. The hospital-to-home care transition experience of home care clients: an exploratory study using patient journey mapping[J]. *BMC Health Serv Res*, 2023, 23(1): 934. DOI: 10.1186/s12913-023-09899-2.
- [32] Awtani M, Kapoor GK, Kaur P, et al. Anxiety and stress at different stages of treatment in women undergoing in vitro fertilization-intracytoplasmic sperm injection[J]. *J Hum Reprod Sci*, 2019, 12(1): 47-52. DOI: 10.4103/jhrs.JHRS_23_18.
- [33] 莫凤逸, 马青, 李颖, 等. 无精子症男性行供精辅助生殖技术治疗决策体验的质性研究[J]. *护理与康复*, 2025, 24(4): 15-19. DOI: 10.3969/j.issn.1671-9875.2025.04.003.
- Mo FY, Ma Q, Li Y, et al. A qualitative study on the decision-making experiences of men with azoospermia undergoing donor sperm-assisted reproductive technology treatment[J]. *Nursing and Rehabilitation Journal*, 2025, 24(4): 15-19.
- [34] Mayette E, Scalise A, Li A, et al. Assisted reproductive technology (ART) patient information-seeking behavior: a qualitative study[J]. *BMC Womens Health*, 2024, 24(1): 346. DOI: 10.1186/s12905-024-03183-z.
- [35] 吕玉玉. 中国不孕症患者试管婴儿治疗偏好研究[D]. 济南: 山东大学, 2024.
- [36] 《“健康中国2030”规划纲要》[EB/OL]. (2016-10-25) [2026-01-10]. https://www.mofcom.gov.cn/zcfb/zgdwjjmywg/art/2017/art_5808daa8f56e4dabaa08dcd254db897f.html.
- [37] 杨孟叶, 张艳, 钮芳芳. 辅助生殖技术助孕患者健康信息需求及干预的研究进展[J]. *中华护理杂志*, 2021, 56(1): 143-148. DOI: 10.3761/j.issn.0254-1769.2021.01.024.
- Yang MY, Zhang Y, Niu FF. Research progress on health information needs and interventions for patients receiving assisted reproductive technology for pregnancy[J]. *Chin J Nurs*, 2021, 56(1): 143-148.
- [38] Xie R, Xie F. Effect of health education on mood and pregnancy rate among infertile patients undergoing assisted reproduction: a systematic review and meta-analysis[J]. *Medicine (Baltimore)*, 2025, 104(47): e46165. DOI: 10.1097/MD.00000000000046165.
- [39] 张小媛, 莫凤逸, 鄢雨英, 等. 辅助生殖专科护士培养模式及实践效果分析[J]. *中华生殖与避孕杂志*, 2018, 38(8): 628-631. DOI: 10.3760/cma.j.issn.2096-2916.2018.08.005.
- Zhang XY, Mo FY, Yan YY, et al. Analysis of clinical training model for specialist nurses of assisted reproductive technology and the clinical practice effect[J]. *Chin J Reprod Contracep*, 2018, 38(8): 628-631.